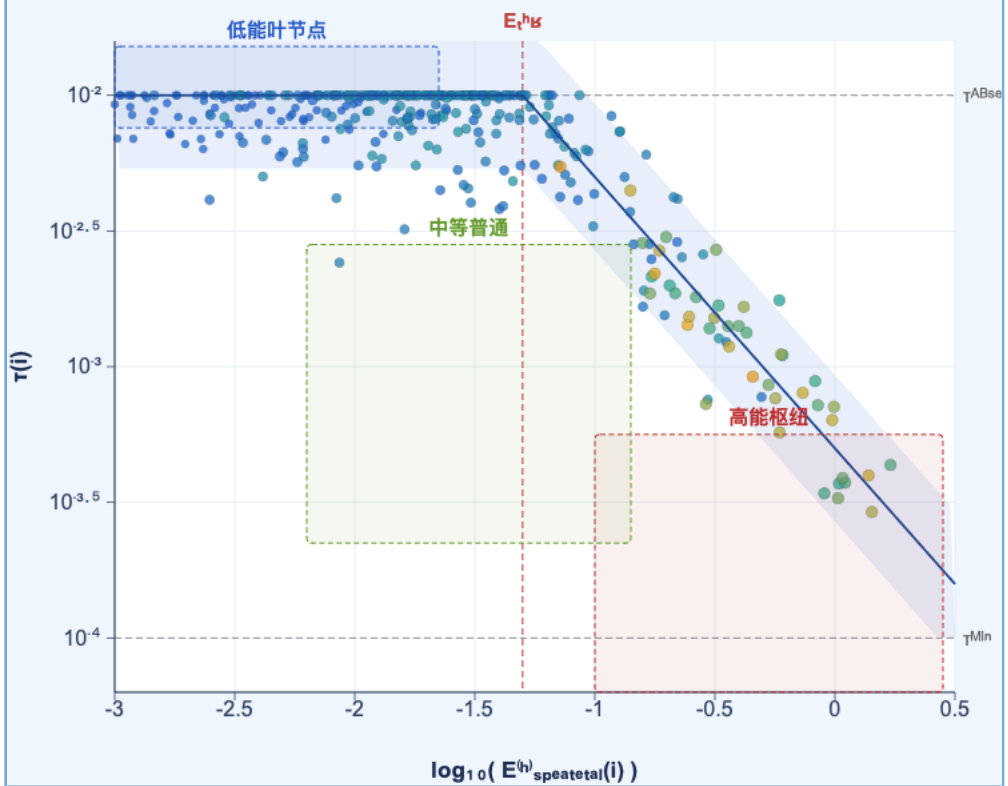
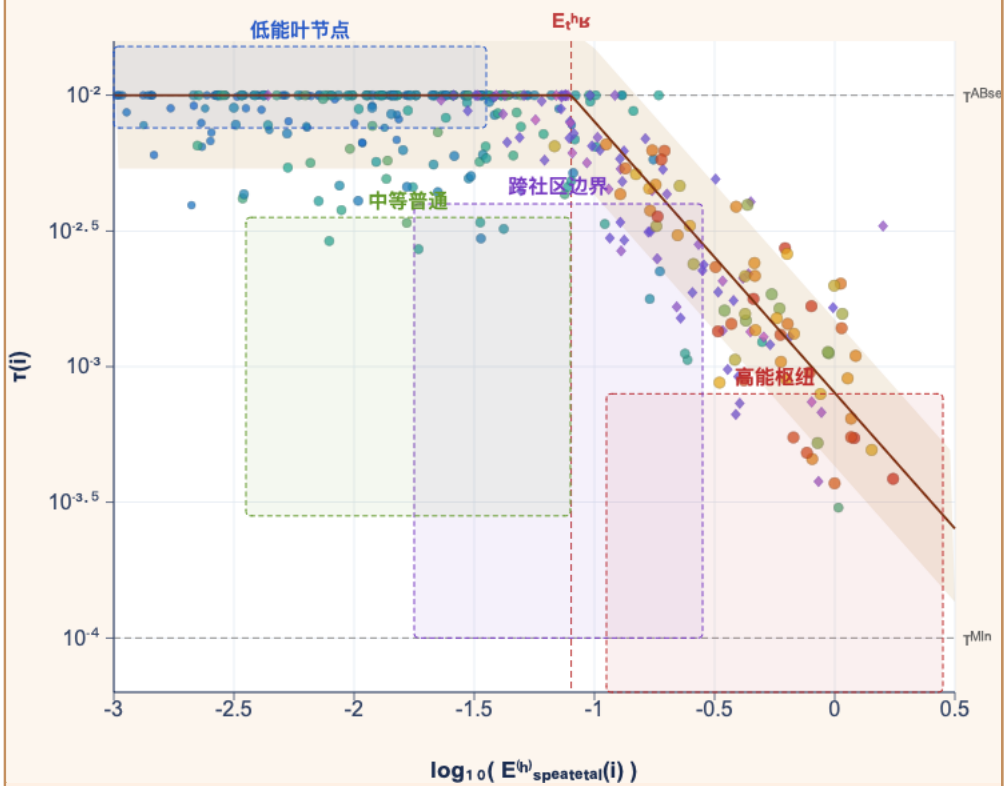
高能枢纽节点（Hub） 高 d_i，高 $E^{(h)}$，小 τ | 中等普通节点（Regular） 中等 d_i，中等 τ | 低能叶节点（Leaf） 低 d_i，低 $E^{(h)}$，$\tau \approx \tau_{\text{base}}$ | 跨社区边界节点（Boundary） 异配图特有，高 $E^{(h)}$

Cora — 同配图 $h_{\text{edge}} = 0.81$，$n = 2708$，$\lambda_{\text{gap}} = 0.054$



分布特征： 三类节点聚类清晰，叶节点（$d_i \leq 3$）集中于 τ ≈ τ_base 水平线附近；枢纽节点（$d_i > 15$）在低谱能量区被低通权重放大，τ 降至 τ_min 量级。实测散点与命题 3.4.1 理论曲线（斜率 -1 对数线）偏差小于 ± 0.25 对数单位（阴影置信带内），CV 值约 0.71，自适应区分度良好。$E_{\text{threshold}} \approx 0.05$ 处出现明显拐点，符合谱间隙驱动设计。

Chameleon — 异配图 $h_{\text{edge}} = 0.23$，$n = 2277$，$\lambda_{\text{gap}} = 0.095$



分布特征： 高频权重激活后，跨社区边界节点的 $E^{(h)}$ 显著右移；中等度节点在异配图中承载更多高频跨类别信息，形成额外的 跨社区边界簇（紫色区域，Cora 中缺失）。散点整体离散度（CV≈ 0.88）高于 Cora，理论置信带宽度相应扩大，反映异配图中谱扰动估计的固有不确定性。$E_{\text{threshold}} \approx 0.08$ 的阈值较 Cora 右移，源于 λ_{gap} 更大（0.095 vs 0.054）。

节点度 d_i 颜色编码（蓝色 = 低度叶节点，红色 = 高度枢纽节点）

$d_i = 1$（叶节点） 1 — 5 — 10 — 20 — 30 — ≥ 50 $d_i \geq 50$（枢纽）

命题 3.4.1 理论置信带（± 0.25 log 单位） | 理论预测曲线 $\tau(i) \propto \left(E^{(h)}_{\text{spectral}}\right)^{-1}$ | 截断边界 τ_{base} / τ_{min} | $E_{\text{threshold}}$ 阈值线